

1- Cadastro de Produtos com Filtro

Crie um programa que cadastre até 30 produtos com:

- Nome, código e preço
Permita:
- Listar todos os produtos
- Listar produtos com preço maior que um valor informado pelo usuário
- Buscar produto pelo código

enquanto o usuário desejar cadastrar

ler nome[i], codigo[i], preco[i]

i = i + 1

fim enquanto

exibir menu:

1 - Listar todos

2 - Listar acima de um valor

3 - Buscar por código

executar a opção escolhida

#include <stdio.h>

int main()

{

char nome[30][50];

int cod[30];

int codigo;

int qtd;

float preco[30];

```

float valor;

printf("Quantos produtos deseja cadastrar (minimo 1 e maximo 30)? ");
scanf("%d", &qtd);

for (int i = 0; i < qtd; i++) {

    printf("Cadastro do produto %d:\n", i + 1);

    printf("Produto: ");

    scanf("%s", &nome[i]);

    printf("Codigo: ");

    scanf("%d", &cod[i]);

    printf("Preco: ");

    scanf("%f", &preco[i]);

}

printf("\n** Lista de Produtos Cadastrados **\n");

for (int i = 0; i < qtd; i++) {

    printf("Produto: %s, Codigo: %d, Preco: %f\n", nome[i], cod[i], preco[i]);

}

printf("\n Digite o valor minimo dos produtos que deseja encontrar: ");

scanf("%f", &valor);

printf("Produtos com preço maior ou igual a R$ %f:\n", valor);

for (int i = 0; i < qtd; i++){

    if (preco[i] >= valor){

        printf("Produto: %s | Código: %d | Preço: R$ %.2f\n", nome[i],
cod[i], preco[i]);

    }

}

```

```

    }

    printf(" Digite o codigo dos produtos que deseja encontrar: ");

    scanf("%d", &codigo);

    for (int i = 0; i < qtd; i++) {

        if (cod[i] == codigo) {

            printf("Produto encontrado: %s,Codigo: %d, R$ %f\n", nome[i], cod[i],
preco[i]);

        }

    }

}

```

2- Controle de Estoque

Você deve criar um sistema que armazene o estoque de até 30 itens. Para cada item, armazene: nome, quantidade em estoque e valor unitário. O programa deve:

- Permitir entrada de dados
- Atualizar a quantidade de um produto (entrada ou saída de estoque)
- Calcular o valor total em estoque

para i de 0 até N-1

ler nome[i], quantidade[i], valor[i]

fim para

mostrar menu:

1 - Entrada de estoque

2 - Saída de estoque

3 - Valor total do estoque

atualizar os valores conforme a opção

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char prod[30][100];
```

```
    char prodbusca[100];
```

```
    int qte[30];
```

```
    int rep;
```

```
    int escolha;
```

```
    int alterar;
```

```
    int estoque;
```

```
    int qteatual = 0;
```

```
    int qtetotal = 0;
```

```
    float precototal = 0;
```

```
    float precoatual = 0;
```

```
    float preco[30];
```

```
    printf("Quantos produtos deseja cadastrar (minimo 1 e maximo 30)? ");
```

```
    scanf("%d", &rep);
```

```
    for (int i = 0; i < rep; i++) {
```

```
        printf("Cadastro do produto %d:\n", i + 1);
```

```
        printf("Produto: ");
```

```
        scanf("%s", &prod[i]);
```

```
        printf("Quantidade: ");
```

```

scanf("%d", &qte[i]);

printf("Preco: ");

scanf("%f", &preco[i]);

precototal = precototal + (qte[i] * preco[i]);

qtetotal = qtetotal + qte[i];

}

printf("\n** Lista de Produtos Cadastrados **\n");

for (int i = 0; i < rep; i++) {

    printf("Quantidade: %d, Produto: %s, Preco: %f\n", qte[i], prod[i], preco[i]);

}

printf("\n Quantidade de produtos em estoque: %d", qtetotal);

printf("\n Valor de produtos em estoque: %f", precototal);

printf("\nO que vc precisa fazer agora? Incluir - digite 1... Retirar - digite 2... Sair
digite 3 \n");

scanf("%d", &escolha);

while (escolha == 1) {

    printf("Digite o nome do produto: ");

    scanf("%s", &prodbusca);

    for (int i = 0; i < rep; i++) {

        if (strcmp(prod[i], prodbusca) == 0) {

            printf("Produto %s\n", prod[i]);

            printf("Quantidade atual: %d\n", qte[i]);

            printf("Digite a quantidade a adicionar: ");

```

```

scanf("%d", &alterar);

if (qte[i] + alterar < 0) {

    printf("Erro: estoque insuficiente!\n");

    printf("\nO que vc precisa fazer agora? Incluir - digite 1...
Retirar - digite 2... Sair digite 3 ");

    scanf("%d", &escolha);

}

else {

    qte[i] += alterar;

    printf("Estoque atualizado! Nova quantidade: %d\n",
qte[i]);

    printf("\nO que vc precisa fazer agora? Incluir - digite 1...
Retirar - digite 2... Sair digite 3 ");

    scanf("%d", &escolha);

}

}

}

while (escolha == 2) {

    printf("Digite o nome do produto: ");

    scanf("%s", &prodbusca);

    for (int i = 0; i < rep; i++) {

        if (strcmp(prod[i], prodbusca) == 0) {

            printf("Produto %s\n", prod[i]);

```

```

printf("Quantidade atual: %d\n", qte[i]);

printf("Digite a quantidade a retirar: ");

scanf("%d", &alterar);

if (qte[i] - alterar < 0) {

    printf("Erro: estoque insuficiente!\n");

    printf("\nO que vc precisa fazer agora? Incluir - digite 1...
Retirar - digite 2... Sair digite 3 ");

    scanf("%d", &escolha);

}

else {

    qte[i] -= alterar;

    printf("Estoque atualizado! Nova quantidade: %d\n",
qte[i]);

    printf("\nO que vc precisa fazer agora? Incluir - digite 1...
Retirar - digite 2... Sair digite 3 ");

    scanf("%d", &escolha);

}

}

}

}

}

```

3 - Análise de Temperaturas (com matriz)

Crie um programa que registre a temperatura diária durante uma semana para 4 cidades diferentes. A matriz será de 4x7. Ao final, o programa deve:

- Calcular a média semanal de cada cidade
- Informar qual cidade teve a maior média
- Mostrar qual foi o dia mais quente da semana (cidade e dia)

```
para cidade de 0 até 3
    para dia de 0 até 6
        ler temperatura[cidade][dia]
    fim para
fim para
para cidade de 0 até 3
    somar temperaturas da semana
    calcular média
    verificar maior média
fim para
buscar maior temperatura da matriz
exibir cidade e dia correspondentes
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int matriz[4][7];
```

```
    int i, j;
```

```
    int soma;
```

```
    float media [4];
```

```
    int cidademax = 0;
```

```
    int diamax = 0;
```

```
    int tempmax = -1000;
```



```
float maiormedia = 0;
```

```
int cidademaormedia = 0;
```

```
for (int i = 0; i <= 3; i++) {
```

```
printf("Cidade %d\n", i+1);
```

```
    for (int j = 0; j < 7; j++) {
```

```
        printf(" Dia %d - Temperatura: ", j + 1);
```

```
        scanf("%d", &matriz[i][j]);
```

```
        if (matriz[i][j] > tempmax) {
```

```
            tempmax = matriz[i][j];
```

```
            cidademax = i;
```

```
            diamax = j;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
printf("\n Media semanal de cada cidade:\n");
```

```
for(int i = 0; i <= 3; i++) {
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (j = 0; j < 7; j++){
```

```
        soma += matriz[i][j];
```

```
    }
```

```
    media[i] = soma / 7.0;
```

```
printf("Cidade%d, %f\n", i+1, media[i]);
```

```
if (media[i] > maiormedia) {
```

```
    maiormedia = media[i];
```

```
    cidademaormedia = i;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("\nCidade com maior média: Cidade %d (%.2f°C)\n", cidademaormedia + 1, maiormedia);
```

```
printf("Dia mais quente da semana: Cidade %d, Dia %d (%d°C)\n", cidademax + 1, diamax + 1, tempmax);
```

```
}
```

4- Controle de Vagas em Estacionamento

Um estacionamento possui 30 vagas. Cada carro que entra informa a placa e a hora de entrada. Quando o carro sai, a hora de saída é informada e o programa calcula o tempo de permanência e o valor a pagar (R\$5 por hora).

- Armazenar placa e hora de entrada
- Calcular valor a pagar ao sair
- Listar os carros ainda estacionados

enquanto usuário desejar

mostrar menu: 1-Entrada / 2-Saída / 3-Listar / 0-Sair

se opção == 1 então

validar se ainda tem vaga disponível

```
    ler placa e hora_entrada
    guardar em vetor
senão se opção == 2 então
    ler placa e hora_saida
    calcular tempo = hora_saida - hora_entrada
    calcular valor = tempo * 5
    remover carro do vetor
senão se opção == 3 então
    mostrar todas as placas ainda estacionadas
fim enquanto
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
    char placa[30][8];
    char busca[8];
    int horaEntrada[30];
    int ocupadas[30] = { 0 };
    int vagas = 30;
    int escolha;
    int saida, tempo, preco;
    int encontrado;

    do {
```

```
printf("\n*** Escolha uma opcao ***\n");

printf("1 - Entrada\n2 - Saida\n3 - Listar\n0 - Sair\n");

printf("Escolha: ");

scanf("%d", &escolha);


if (escolha == 1) {

// Entrada de carro

int i;

for (i = 0; i < vagas; i++) {

    if (ocupadas[i] == 0) {

        printf("Placa: ");

        scanf("%s", placa[i]);


        printf("Hora de entrada (0-23): ");

        scanf("%d", &horaEntrada[i]);


        ocupadas[i] = 1;

        printf("Carro estacionado na vaga %d.\n", i + 1);

        break;

    }

}

if (i == vagas) {

    printf("*** Estacionamento cheio ***\n");

}

}
```

```
else if (escolha == 2) {  
  
    // Saída de carro  
  
    printf("Placa: ");  
  
    scanf("%s", busca);  
  
  
    printf("Hora de saída (0-23): ");  
  
    scanf("%d", &saida);  
  
  
    encontrado = 0;  
  
    for (int i = 0; i < vagas; i++) {  
  
        if (ocupadas[i] == 1 && strcmp(placa[i], busca) == 0) {  
  
            tempo = saida - horaEntrada[i];  
  
            if (tempo <= 0) tempo += 24;  
  
  
            preco = tempo * 5;  
  
            printf("Tempo: %d hora(s)\n", tempo);  
  
            printf("Valor: R$ %d\n", preco);  
  
  
            ocupadas[i] = 0; // libera a vaga  
  
            encontrado = 1;  
  
            break;  
  
        }  
  
    }  
  
}  
  
if (!encontrado) {
```

```

        printf("Carro com placa %s não encontrado.\n", busca);
    }
}

else if (escolha == 3) {
    // Listar todos os carros estacionados

    int algum = 0;

    printf("\n*** Carros Estacionados ***\n");

    for (int i = 0; i < vagas; i++) {
        if (ocupadas[i]) {
            printf("Vaga %d: Placa %s - Entrada às %dh\n", i + 1, placa[i],
horaEntrada[i]);

            algum = 1;
        }
    }

    if (!algum) {
        printf("Nenhum carro estacionado.\n");
    }
}

else if (escolha != 0) {
    printf("Opção inválida.\n");
}

} while (escolha != 0);

```

```

    printf("Sistema encerrado!\n");

    return 0;

}

```

5- Sistema de Quiz de Perguntas

Crie um sistema que armazene 5 perguntas de múltipla escolha (A, B, C ou D). O usuário responde uma a uma e ao final o programa mostra:

- Total de acertos
- Lista das perguntas que ele errou com a resposta correta
- Vetor com perguntas e gabarito
- Validação de respostas
- Comparação com o gabarito

armazenar perguntas[5], gabarito[5]

para i de 0 até 4

mostrar pergunta[i]

ler resposta_usuario[i]

se resposta_usuario[i] == gabarito[i]

acertos++

senão

registrar pergunta errada

fim para

mostrar acertos e perguntas erradas com resposta certa

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

char perguntas[5][200] = {

"1. Quantos fios de cabelos uma esoa tem na cabeça?\nA) 100 mil\nB)

100mil e 1\nC) 100 mil e 2\nD) 100mil e 3",

"2. O que acontece se voce apertar todos os botoes do elevador?\nA) Voce vira piloto\nB) Voce entra em modo aviao\nC) Ele para em todos os andares e voce vira odiado por todos\nD) O elevador te julga silenciosamente",

"3. Qual é o superpoder de toda avo?\nA) Invisibilidade\nB) Controlar o clima com ramo bento\nC) Multiplicar comida infinitamente\nD) voar com vassoura",

"4. Se vc esquecer de colocar o arroz na agua o que acontece?\nA) Ele começa a te julgar\nB) Ele vira pipoca\nC) Ele chama o miojo pra ajudar\nD) Ele continua cru, como sempre",

"5. O que acontece quando seu celular cai no chao e nao quebra?\nA) Voce usou um codigo de sorte\nB) O chao teve pena\nC) Milagre moderno da ciencia\nD) Sinal divino"

};

```
char gabarito[5] = { 'C', 'D', 'C', 'B', 'C' };
```

```
char resposta[5];
```

```
int acertos = 0;
```

```
for (int i = 0; i < 6; i++) {
```

```
do {
```

```
printf("\n%s\n Sua resposta: ", perguntas[i]);
```

```
scanf(" %c", &resposta);
```

```
if (resposta < 'A' || resposta > 'D') {
```

```
    printf("Opção inválida! Digite apenas A, B, C ou D.\n");
```

```
}
```

```
} while (resposta < 'A' || resposta > 'D');
```

```
if (resposta == gabarito[i]) {
```

```
    acertos++;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

6- Simulador de Cofrinho Eletrônico

Um cofrinho armazena o valor de moedas inseridas. Cada vez que o usuário "insere" uma moeda (valores válidos: 0.10, 0.25, 0.50, 1.00), o valor é somado ao total. O usuário pode consultar o valor acumulado e "retirar" o dinheiro, zerando o cofre.

- Vetor de moeda
- Laço para repetição das inserções
- Condicional para validar os valores


```
inicializar total = 0
enquanto verdadeiro
    mostrar menu: 1-Inserir moeda / 2-Consultar / 3-Retirar / 0-Sair
    se opção == 1
        ler valor
        se valor válido (0.10, 0.25, 0.50, 1.00)
            adicionar ao total
        senão
            mostrar "Moeda inválida"
    se opção == 2
        mostrar total
    se opção == 3
        mostrar total e zerar total
fim enquanto
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float moeda[4] = {0.10, 0.25, 0.50, 1.00};
    float total = 0;
    float valor = 0;
    int valido;
    int opcao = 0;

    do {
        printf("\n*MENU*\n");
        printf("1 - Inserir Moeda\n 2 - Consultar\n 3 - Retirar (esvaziar)\n 0 - Sair\n");
        printf("Escolha uma opção: ");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 1) {
            valido = 0;
            printf("Digite o valor da moeda (0.10, 0.25, 0.50, 1.0): ");
            scanf("%f", &valor);

            for (int i = 0; i < 4; i++) {
                if (valor == moeda[i]) {
                    valido = 1;
                    break;
                }
            }

            if (valido) {
                total += valor;
            }
        }
    } while (opcao != 0);

    printf("Total: %.2f\n", total);
    return 0;
}
```

```

        printf("Moeda de %.2f inserida!\n", valor);
    }
    else {
        printf("Moeda inválida!\n");
    }
}
else if (opcao == 2) {
    printf("Valor total no cofrinho: R$ %f\n", total);
}
else if (opcao == 3) {
    printf("Você retirou todo o valor: R$ %f\n", total);
    total = 0;
}
else if (opcao != 0) {
    printf("Opção inválida!\n");
}

} while (opcao != 0);

printf("Programa encerrado!\n");
return 0;
}

```

7 - Controle de Frequência de Alunos (com Matriz)

Você deve controlar a presença de 5 alunos durante 4 dias de aula. Armazene em uma matriz binária (1 = presente, 0 = ausente). No final, informe:

- A quantidade de faltas por aluno
- Quais alunos estão abaixo de 75% de presença
- Matriz 5x4 (aluno x dia)
- dia = presença ou falta (1 ou 0)
- Cálculo de frequência

```

para aluno de 0 até 4
    para dia de 0 até 3
        ler presença[aluno][dia] (0 ou 1)
    fim para
fim para
para aluno de 0 até 4

```

somar presença
calcular % de presença = (soma/4)*100
se < 75%, exibir alerta
fim para

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int presenca[5][4];  
    int soma;  
    float percentual;  
  
    for (int aluno = 0; aluno < 5; aluno++) {  
        printf("Aluno %d:\n", aluno + 1);  
        for (int dia = 0; dia < 4; dia++) {  
            printf(" Dia %d - 1 = presente, - 0 = ausente): ", dia + 1);  
            scanf("%d", &presenca[aluno][dia]);  
        }  
        printf("\nRelatório de frequência:\n");  
        for (int aluno = 0; aluno < 5; aluno++) {  
            soma = 0;  
            for (int dia = 0; dia < 4; dia++)  
                soma += presenca[aluno][dia];  
  
            percentual = (soma / 4.0) * 100;  
            printf("Aluno %d: %d faltas, %.0f de presença", aluno + 1, soma, percentual);  
            if (percentual < 75) printf(" <-- abaixo de 75%%");  
            printf("\n");  
        }  
  
        return 0;  
    }  
}
```

8- Simulador de Lanchonete

Um cardápio tem 5 produtos com códigos e preços fixos. O usuário faz pedidos informando o código do produto e a quantidade. Ao final, o programa mostra o total da compra e lista os itens consumidos.

- Registro dos pedidos com laço e condições

```

definir cardápio: codigos[5], nomes[5], precos[5]
enquanto verdadeiro
    mostrar cardápio
    ler código e quantidade
    se código válido
        calcular subtotal e adicionar ao total
        registrar item no vetor de pedidos
    se código == 0
        sair
fim enquanto
mostrar total da compra e lista dos itens

```

```

#include <stdio.h>
#include <stdio.h>

```

```

int main() {
    int cod[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    char produto[5][20] = {"bolo", "torta", "sanduiche", "cafe", "suco"};
    float preco[5] = {4.00, 5.00, 6.00, 6.00, 5.00};
    int pedidos[5] = {0};
    int i;
    int codigo = 0;
    int qte;
    int valido = 0;
    float total = 0;
    printf("\n**# CARDAPIO **#");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("\n%d - %s (R$ %.2f)\n", cod[i], produto[i], preco[i]);
    }
    printf(" \n0- Finalizar pedido\n");

    while (1) {
        printf("\nDigite o código do produto: \n");
        scanf("%d", &codigo);
        if (codigo == 0) {
            break;
        }
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            if (codigo == cod[i]) {
                printf("Quantidade: ");
                scanf("%d", &qte);

                pedidos[i] += qte;
                total += preco[i] * qte;
                valido = 1;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
  if (!valido) {  
    printf ("Codigo invalido");  
  }  
}
```

```
printf ("\n **# RESUMO DO PEDIDO##** \n");  
for (i=0; i < 5; i++) {  
  if (pedidos[i] > 0) {  
    printf("\n%d x %s = R$ %.2f\n", pedidos[i], produto[i], pedidos[i] * preco[i]);  
  
  }  
}  
printf(" TOTAL A PAGAR: R$ %.2f\n", total);  
  
return 0;  
}
```